

线性方程组 - 齐次 $\begin{cases} \text{只有零解} & r(A)=n \\ \text{有非零解/无穷解} & r(A)<n \end{cases}$
 $AX=0 \quad \dim W = n - r(A)$
 $\xi = t_1 \xi_1 + \dots + t_{n-r} \xi_{n-r}$
 $W = L\{\xi_1, \dots, \xi_{n-r}\} \rightarrow \text{基础解系}$

非齐次 $\begin{cases} \text{无解} & r(A) \neq r(A) \\ \text{唯一解} & r(A) = r(A) = n \\ \text{无穷解} & r(A) = r(A) < n \end{cases}$
 $AX=b \quad \dim W = n - r(A) \quad AX=0 \text{ 导出(线性)组}$
 $\xi = t_1 \xi_1 + \dots + t_{n-r} \xi_{n-r} + \xi_0$ 解的结构定理
 $W = L\{\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-r}\}$

求解 Gauss消元
 A 化为行最简
Cramer法则 $\rightarrow$ 含参齐次+求A $\rightarrow$ 零解
 A 为方阵 (未知=方程) $\lambda = \dots$ 讨论依次A

性质 $\xi, \eta \in AX=b \quad k_1 \xi + k_2 \eta \in AX=b$
 $k_1 k_2 = 0 \in AX=0$
 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 \in AX=0 \Rightarrow k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 \in AX=0$
 $\xi \in AX=b \quad \eta \in AX=0 \Rightarrow t\xi \in AX=b$

定义 $D_n = \sum_{j_1, \dots, j_n} (-1)^{t(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$
 $= \sum_{j_1, \dots, j_n} (-1)^{t(j_1, \dots, j_n) + t(i_1, \dots, i_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{in j_n}$ $i_1, \dots, i_n$ 为某一定义的n排列

性质 转置

互换

倍乘

倍加

比例

分拆 (1到n多到)

Laplace 一行 $\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \begin{cases} |A| & i=k \\ 0 & i \neq k \end{cases}$
多行 $|A| = \sum_{k=1}^n D_{i_1 i_2 \dots i_k}^{j_1 j_2 \dots j_k} A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$

方法 具体阶数
字母 $n=1 \quad n=2 \quad n \geq 2$

定义 目标转化

$$\begin{vmatrix} \triangle & \triangle & \triangle \\ \triangle & \triangle & \triangle \\ \triangle & \triangle & \triangle \end{vmatrix} = \prod a_{ii} \quad \begin{vmatrix} \triangle & \triangle & \triangle \\ \triangle & \triangle & \triangle \\ \triangle & \triangle & \triangle \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod a_{i(n-i+1)}$$

 $\begin{vmatrix} O_{s \times t} & A_{s \times s} \\ B_{t \times t} & C_{t \times s} \end{vmatrix} = (-1)^{st} |A||B| \quad \begin{vmatrix} A_{s \times s} & O_{s \times t} \\ C_{t \times s} & B_{t \times t} \end{vmatrix} = |A||B|$
 $\begin{vmatrix} a_1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_m & \dots & \dots & a_m \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq m} (a_j - a_i)$

降阶: 按最后一列展开/分拆后展开

加边

递推

归纳

3个模型 爪型 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & \dots & b_n \\ & c_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{vmatrix} = \begin{cases} (a_1 - \frac{b_1 c_1}{a_1}) a_2 \dots a_n & a_i \neq 0 \\ -a_2 \dots a_n (b_1 c_1) a_{n+1} \dots a_n & a_i = 0 \\ 0 & a_1 \dots a_n \text{ 中至少2个0} \end{cases}$

公型 $\begin{vmatrix} a_n & c_n & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & a_2 & c_2 \\ & & & a_1 \end{vmatrix} = a_1 a_2 \dots a_n - b_2 c_2 a_3 \dots a_n + (-1)^{n+2} b_{n-1} c_{n-1} a_2 \dots a_n + (-1)^{n+1} b_n c_n a_2 \dots a_n$
① 用A满C ② 按底边展开

三对角 $\begin{vmatrix} a & b & & \\ & a & b & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & a & b \\ & & & & a \end{vmatrix} = aD_{n-1} - b^2 D_{n-2}$ 2种等差比解方程 (讨论 $a=b$)

行列元素相同

常见操作 $C_i + \sum_{j=2}^n C_j \quad R_i - R_1$

关于1公式 ① $M = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$

A可逆 $M = |A| |D - CA^{-1}B|$
D可逆 $M = |D| |A - BD^{-1}C|$

$A = E_n \quad M = |D - CB|$

$D = E_m \quad M = |A - BC|$

$M = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{vmatrix} = |A + \alpha \beta^T| = |A| (1 + \beta^T A^{-1} \alpha)$

② 降阶 $|A E_n - \lambda B| = \lambda^{n-m} |A E_m - \lambda B A|$

Tip 左右/上下对称 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$

模型

$$|A(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} + t & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} + t \end{vmatrix} = |A| + t \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} + x_1 & & a_{1n} x_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} x_1 & & a_{nn} + x_n \end{vmatrix} = D_n + \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^n A_{ij}$$

$$\begin{vmatrix} 2 \cos \alpha & 1 & & \\ & 2 \cos \alpha & \ddots & \\ & & \ddots & 2 \cos \alpha \end{vmatrix} = \frac{\sin((n+1)\alpha)}{\sin \alpha}$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & & & \\ 0 & x-1 & & \\ & & \ddots & \\ a_n & a_{n-1} & \dots & a_2 & x-1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -a_1 & a_2 & & \\ 1 & -a_2 & a_3 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & -a_{n-1} & a_n \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & 2 & \dots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ n-1 & n & 1 & 2 & \dots & n-2 & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 3 & 4 & 5 & \dots & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b & \dots & b \\ b & a & & \\ \vdots & & \ddots & \\ b & & & b & a \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x & b & \dots & b \\ a & x & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a & & & a & x \end{vmatrix}$$

$$③ |A^T| = |A| \quad |A^*| = |A|^{n-1} \quad |A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \quad |A^k| = |A|^k \quad |A| = |A^T|$$

$$④ |AB| = |BA| = |A||B|$$

$$⑤ |A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

$$⑥ A \text{ 与 } B \text{ 相似} \Rightarrow |A| = |B|$$

运算

$$C = A_{m \times n} \cdot B_{n \times m}$$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

二项展开

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^n & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix} = C_n^0 \begin{pmatrix} \lambda^n & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^n & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix} + C_n^1 \begin{pmatrix} \lambda^n & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^n & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix} + C_n^2 \begin{pmatrix} \lambda^n & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^n & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix} + C_n^3 \begin{pmatrix} \lambda^n & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^n & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{cases} \begin{pmatrix} 0 & na & nb \\ 0 & 0 & nc \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & n=2 \\ 0 & n>2 \end{cases}$$

$|A| \Rightarrow$ 行列式

$|A| \Rightarrow$ 行列式比例 $\Leftrightarrow A =$ 行列式 $\Rightarrow$ 行列式

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \quad A^n = (\text{tr}(A))^{n-1} A$$

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

$$\begin{aligned} \text{tr}(A+B) &= \text{tr}(A) + \text{tr}(B) \\ \text{tr}(kA) &= k \text{tr}(A) \\ \text{tr}(AB) &= \text{tr}(BA) \end{aligned}$$

矩阵多项式

转置

$$|A^T| = |A|$$

$$(A^T)^T = A$$

$$(kA^T)^T = kA$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T$$

$$(AB)^T = B^T A^T \quad (ABC)^T = C^T B^T A^T \quad (A_1 \dots A_n)^T = A_n^T A_{n-1}^T \dots A_1^T$$

伴随

$$A^* A = A A^* = |A| E \quad \text{☆ 不用 } A \text{ 可逆}$$

$$(kA)^* = k^{n-1} A^*$$

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

$$A^* = |A| A^{-1}$$

$$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$$

$$(A^*)^* = |A|^{n-2} A$$

$$|(A^*)^*| = |A|^{(n-1)^2}$$

$$(A^*)^T = (A^T)^*$$

$$(AB)^* = B^* A^*$$

可逆

非奇异

非退化

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

$$(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$$

对称

准对称

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

数量 λE 单位 E 必方

$$G = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} & & A_1 \\ & & \\ A_s & & \end{pmatrix}$$

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$$

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} & & A_1^{-1} \\ & & \\ A_s^{-1} & & \end{pmatrix}$$

$$|G| = |A_1| \dots |A_s|$$

$$G^m = \text{diag}(A_1^m, \dots, A_s^m)$$

$$G^{-1} = \text{diag}(A_1^{-1}, \dots, A_s^{-1})$$

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s B_s \end{pmatrix}$$

对称

反对称

$$A^T = A$$

$$A^T = -A$$

$$\text{实对称} \quad A^T = A \Rightarrow A = 0$$

任何方阵可表示为 对称 + 反对称

$$A = \frac{A^T + A}{2} + \frac{A^T - A}{2}$$

正交

正定

$$AA^T = A^T A = E$$

$$AA^T = A^T A = E$$

$$\forall X \neq 0, X \in \mathbb{R}^n, X^T A X > 0$$

$$p = n = \text{r}(A)$$

$$\text{规范形: } X^2 + \dots + X_n^2$$

$$\lambda > 0$$

$$\Delta_k > 0$$

$$\exists \text{ 可逆 } B, s.t. A = B^T B$$

$$A \text{ 与 } E \text{ 合同}$$

幂等

对称

分块

$$A^2 = A$$

$$A^2 = E$$

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B^{-1} C A^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{pmatrix}$$

初等

$$E_{ij}^1 = E_{ji}$$

$$E_{ij}^{12} = \frac{1}{2} E_{ij}$$

$$E_{ij}^{12} = E_{ji}^{12} + E_{ij}^{12} + E_{ji}^{12}$$

$$A \text{ 初等} \Rightarrow A^{-1} = A^T \text{ 初等}$$

初等变换 互换

倍乘

倍加

$E(i, j, k)$ 交换 $k \times$ 行 i 与 j 行 $k \times$ 列 i 与 j 列

性质

实对称 $\lambda > 0$

$$a_{ii} > 0 \quad \text{tr}(A) > 0 \quad |A| > 0$$

若 A 正定, 则 $kA / A^* / A^{-1} / A^T / A^k / C^T A C$ 正定

A, B 同阶正定, 则 $(A+B) / \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 正定

$$U^T A U = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}^2 = B^T B \Rightarrow B = U \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

合同传递正定性

$$\begin{aligned} (1) \quad |A+B| &= |A^T+B^T| = |A+B| \\ \forall X \neq 0 \quad X^T(A+B)X &= X^T A X + X^T B X > 0 \\ (2) \quad \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^T &= \begin{pmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \\ \left| \lambda E - \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \right| &= \left| \begin{pmatrix} \lambda E - A & 0 \\ 0 & \lambda E - B \end{pmatrix} \right| = |\lambda E - A| |\lambda E - B| \\ \left| X^T \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} X \right| &= X^T A X + X^T B X > 0 \\ \Delta A_1 \dots \Delta A_n > 0 \quad |A| \Delta A_1 \dots \Delta A_n > 0 \end{aligned}$$

定义 $AB=BA=E$ $A=(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix})$

方法 伴随 $A^* = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ final

$n=2$ $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

$n \geq 3$ 初等行 $(A \ E) \rightarrow (E \ A^{-1})$

$AX=B \quad X=A^{-1}B$

$AXB=C \quad X=A^{-1}CB^{-1}$

列 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$

$(A \ B) \rightarrow (E \ A^{-1}B)$

$(A \ C) \rightarrow (E \ A^{-1}C)$

$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E \\ A^{-1}B \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E \\ A^{-1}C \end{pmatrix}$

分块 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$

同行左乘同列右乘

必要条件

可逆

$\Leftrightarrow AB=E \ (BA=E)$

$|A| \neq 0$

A^* / A^T 可逆

$r(A)=n$

A 与 E 等价

$A=P_1 \dots P_s$ 初等阵积

$AX=0$ 仅零解

$\forall b, AX=b$ 有唯一解

A 的列(行)向量组线性无关

A 的 λ 均不为 0

不可逆

$\Leftrightarrow |A|=0$

$r(A) < n$

$AX=0$ 有非零解

A 列(行)向量组线性相关

0 为 A 的 λ

$\Leftrightarrow AX=b$ 无解

公式

$|A|=0 \Leftrightarrow r(A) < n \quad |A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A)=n$

$r(A^*)=r(A)=r(AA^*)=r(A^T A)$

$r(A^*) = \begin{cases} n & r(A)=n \\ 1 & r(A)=n-1 \\ 0 & r(A) < n-1 \end{cases} \quad (n \geq 2)$

A, B 可逆 $r(AC)=r(C) \quad r(CB)=r(C) \quad r(ACB)=r(C)$

$r(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$

$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

$r(A+B) \leq r(A)+r(B)$

$r(A)+r(B) \leq r(AB)+n \quad \text{Sylvester} \rightarrow AB=0 \quad r(A)+r(B) \leq n$

$r(AB)+r(BC) \leq r(ABC)+r(B) \quad \text{Frobenius}$

$r\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = r(A)+r(B)$

$\star \max\{r(A), r(B)\} \leq r(A, B) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r(A)+r(B)$

$r\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \geq r(A)+r(B)$

$r(A+B) \leq r(A)+r(B) \leq r(AB)+n$

$r(A)+r(B)-n \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

$r(A)+r(B) \leq r\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} \leq r(A)+r(B)+r(C)$

A 列满秩 $r(AB)=r(B)$

B 行满秩 $r(AB)=r(A)$

$A^2=A \quad r(A)+r(A-E)=n$

$A^2=E \quad r(A-E)+r(A+E)=n$

计算

初等化行阶梯

乘 A^{-1} / A^T

分块矩阵初等变换 $>$ 不等式

公式

线性方程组解结构 $\dim W_A = n - r(A)$

用列/行向量组秩

用行列式秩

用相抵标准形

证明

$r(A)=r(B)$

$AX=0$ 与 $BX=0$ 齐次方程组同解

先相抵标准形再一般

等价/相抵

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

$A \sim B$

定义

$A \xrightarrow{\text{有限}} B$

初等

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}AP=B$

性质 一反/对称/传递

$r(A)=r(B)$

$PAQ=B \quad P, Q$ 可逆

$r(A)=r(B)$

$|A|=|B|$

$|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$

$tr A = tr B$

$\lambda A = \lambda B \quad \text{但 } \lambda A \neq \lambda B$

$A^k \sim B^k$

$J(A) \sim J(B)$

$J(A) \sim J(B)$

$J(A) \sim J(B)$

$J(A) \sim J(B)$

$J(A) \sim J(B)$

$J(A) \sim J(B)$

$J(A) \sim J(B)$

$J(A) \sim J(B)$

$J(A) \sim J(B)$

$J(A) \sim J(B)$

$J(A) \sim J(B)$

$J(A) \sim J(B)$

判定

A, B 同型 且 $r(A)=r(B)$

$\exists P, Q$ 可逆 s.t. $PAQ=B$

A, B 均可对角化 $\Leftrightarrow |\lambda E-A|=|\lambda E-B|$

均为实对称 $\rightarrow$ 相似传递实对称性

对角化 $\rightarrow$ 实对称

n 个线性无关 λ / $\sum \dim W_{\lambda_i} = n$

n 个互异 λ

n 重 $=$ 代重 (总体每个)

复对称 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$

实对称 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$ 且 P 同

A 正定且 A, B 为同阶实对称阵 $\Leftrightarrow B$ 正定

A, B 相似复对称 $\Rightarrow A, B$ 在复数域合同

A, B 相似实对称 $\Rightarrow A, B$ 在实数域合同

A, B 相似实对称 $\Rightarrow A, B$ 在实数域合同

A, B 相似实对称 $\Rightarrow A, B$ 在实数域合同

A, B 相似实对称 $\Rightarrow A, B$ 在实数域合同

A, B 相似实对称 $\Rightarrow A, B$ 在实数域合同

A, B 相似实对称 $\Rightarrow A, B$ 在实数域合同

A, B 相似实对称 $\Rightarrow A, B$ 在实数域合同

A, B 相似实对称 $\Rightarrow A, B$ 在实数域合同



A 与 B 等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$

$\Leftrightarrow PAQ=B$

$\Leftrightarrow$ 相似 $P^{-1}AP=B$

$\Leftrightarrow$ 合同 $P^TAP=B$

$\Leftrightarrow$ 合同 $P^TAP=B$

$\Leftrightarrow$ 合同 $P^TAP=B$

$\Leftrightarrow$ 合同 $P^TAP=B$

$\Leftrightarrow$ 合同 $P^TAP=B$

$\Leftrightarrow$ 合同 $P^TAP=B$

$\Leftrightarrow$ 合同 $P^TAP=B$

$\Leftrightarrow$ 合同 $P^TAP=B$

$\Leftrightarrow$ 合同 $P^TAP=B$

$\Leftrightarrow$ 合同 $P^TAP=B$

线性空间 - 定义

① 非空

② 两个封闭

$$\forall \alpha, \beta \in V, \alpha + \beta \in V$$

$$\forall \alpha \in V, k \in P, k\alpha \in V$$

③ 八条性质

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha$$

→ 定理 0 唯一

$$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$$

$$\forall \alpha \in V \exists \theta \in V \alpha + \theta = \alpha$$

$$\forall \alpha \in V \exists -\alpha \in V \alpha + (-\alpha) = \theta$$

$$1\alpha = \alpha$$

$$(c_1 c_2)\alpha = c_1(c_2\alpha)$$

$$(c_1 + c_2)\alpha = c_1\alpha + c_2\alpha$$

$$c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta$$

- 0 唯一

$$0 \cdot \alpha = \theta \quad c\theta = \theta$$

$$-\alpha = (-1)\alpha$$

若 $c\alpha = \theta$, 则 $c=0$ 或 $\alpha=\theta$

$$\theta = 0\theta = (c + (-c))\theta$$

$$\beta = 0 \cdot \alpha = (0 + 0)\alpha = \beta + 0\alpha$$

$$0 = 0\alpha = ((-1) + 1)\alpha = \alpha + (-1)\alpha$$

如 $P[x] \quad P[x]_n \quad P^{m \times n} \quad P^n \quad \{V\}$

线性相关 - 定义

$\exists$ 不全为 0 $k_1, \dots, k_s \quad k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = \theta$

性质

相关 $\left\{ \begin{array}{l} \text{多个} \Leftrightarrow \text{其中一个向量可被其余表} \\ \text{1个} \Leftrightarrow \alpha = \theta \end{array} \right.$

唯一 $\left\{ \begin{array}{l} \text{无关加1个变有关} \Rightarrow \text{唯一表示} \\ \text{唯一可表} \Rightarrow \text{被无关表} \end{array} \right.$

多少 $\left\{ \begin{array}{l} \text{多则少表} \Rightarrow \text{多相关} \\ \text{无关可表} \Rightarrow \text{少被多表} \end{array} \right.$

部整 $\left\{ \begin{array}{l} \text{整体无关} \Rightarrow \text{部分无关} \\ \text{部分相关} \Rightarrow \text{整体相关} \end{array} \right.$

长短 $\left\{ \begin{array}{l} \text{原无关} \Rightarrow \text{截短/接长无关} \\ \text{接长/截短相关} \Rightarrow \text{原相关} \end{array} \right.$

判定

线性相关 待定系数 设 $\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i = 0$

线性表示 $(\Rightarrow) \exists X \neq 0 \quad (k_1, \dots, k_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)X$ 有解

$$\left(\begin{array}{l} \text{I: } \alpha_1, \dots, \alpha_n \text{ 可由} \\ \text{II: } \beta_1, \dots, \beta_n \end{array} \right) \quad r(\beta_1, \dots, \beta_n) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_n | k_1, \dots, k_n)$$

线性空间

证明

$\alpha_1, \dots, \alpha_m \in W_1, \beta_1, \dots, \beta_n \in W_2$ 2个线性无关组 $W_1, W_2 \subseteq V$

要证 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n$ 线性无关

$$\text{设 } \underbrace{\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_m \alpha_m}_\alpha + \underbrace{\mu_1 \beta_1 + \dots + \mu_n \beta_n}_\beta = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = 0 \Rightarrow \text{系数全为0}$$

等价

定义 相互线性表示 区别与矩阵等价

性质 等价线性无关组 $\Rightarrow$ 向量个数同

自反/对称/传递

判定 双向线性表出

秩等 + 一组可由另一组单向线性表出

$$r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = r(\beta_1, \dots, \beta_n) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n)$$

向量组

向量组秩: 极大无关组向量个数

向量进入矩阵竖写

与矩阵秩关系 $r(A) = r(\text{行向量组}) = r(\text{列向量组})$ 三秩相等

→ 维数 有限维V

极大无关组

定义 ① 部分组 ② 线性无关 ③ 可表

性质 任意可被表

可扩充

有限S至少有一个非0向量 $\Rightarrow S$ 有极大无关组

局部 = 等价 + 向量个数同

局部 $\Rightarrow$ 整体 + 与S等价

$r(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = r$ 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 等价

$r(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = r$ 且 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性无关

$r(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = s$

求法

阶梯头所在列

扩充

$$\alpha_i = (\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in}) \begin{pmatrix} \alpha_{i1} \\ \vdots \\ \alpha_{in} \end{pmatrix} \text{ 坐标表示}$$

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{m1} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}$$

基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s \left\{ \begin{array}{l} \text{相关 } r(A) < s \\ \text{无关 } r(A) = s \end{array} \right.$

非 P^n 线性空间

定义 ① ② ③

过渡矩阵 $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ m_{n1} & \dots & m_{nn} \end{pmatrix}$

M_{mn} 可逆阵与基一一对应

坐标变换 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)X = (\beta_1, \dots, \beta_n)Y \Rightarrow X = MY \quad Y = M^{-1}X$

带参向量组

① λ 何值 线性相关/无关

② 求极大无关组与向量组秩

③ 乘积向量用极大无关组表示

定义 ① $\phi \neq W \subseteq V$ ② $\forall \alpha, \beta \in W, \alpha + \beta \in W$ ③ $\forall \alpha \in W, k \in P, k\alpha \in W$

平凡子空间 $\{0\}$ 与 V

如 $P[x]_n \subset P[x]$

$P^{m \times n}$ 中 $W = \{A \in P^{m \times n} | A^T = A\}$

R^3 中 $W = \{cx + y \in R^3 | xy \in R^2\}$

P^n 中 $AX=0$ 解空间 W

子空间

生成空间

$L(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = \{c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s | c_i \in P, i=1, \dots, s\}$ 则 $\text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_s) \subset V \rightarrow$ 特别地, 当 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in P^n$ 为基时, $P^n = L(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$

有 $\dim L(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$

上述定义为 P^n 中含 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的最小空间

$L(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 与 $L(\beta_1, \dots, \beta_m)$ 相等 $\Leftrightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 等价

求空间维数和基

找一组个数为 $\dim W$ 的向量, 证明为基

找 n 个向量扩充为基

矩阵行空间 $L(A^T)$ 列空间 $L(A)$

$\dim L(A^T) = \dim L(A) = r(A)$

内积 定义 $(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = a_1b_1 + \dots + a_nb_n$

性质 正定 $(\alpha, \alpha) \geq 0$ 且 $\alpha = 0 \Leftrightarrow (\alpha, \alpha) = 0$

对称性 $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$

双线性 $\forall c_1, \dots, c_s, d_1, \dots, d_t \in R, \alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t \in R^n$ $(\sum_{i=1}^s c_i \alpha_i, \sum_{j=1}^t d_j \beta_j) = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t c_i d_j (\alpha_i, \beta_j)$

度量矩阵 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

$(\alpha, \beta) = \sum \sum x_i y_j (\varepsilon_i, \varepsilon_j) = X^T \begin{pmatrix} (\varepsilon_1, \varepsilon_1) & \dots & (\varepsilon_1, \varepsilon_n) \\ \vdots & & \vdots \\ (\varepsilon_n, \varepsilon_1) & \dots & (\varepsilon_n, \varepsilon_n) \end{pmatrix} Y$

长度 定义 $|\alpha| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$

性质 Cauchy-Schwarz: $\forall \alpha, \beta \in R^n, |(\alpha, \beta)| \leq |\alpha| |\beta|$

"=" 当且仅当 α, β 线性相关

正定 $|\alpha| \geq 0$ 且 $|\alpha| = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$

齐线性 $\forall c \in R, \alpha \in R^n, (c\alpha) = |c| |\alpha|$

三角不等式 $\forall \alpha, \beta \in R^n, |\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$

夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle = \cos \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha| |\beta|}$

正交 $(\alpha, \beta) = 0 \quad \alpha \perp \beta$ 勾股定理 $|\alpha + \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2$

正交基 一标准正交基 $(\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$

Schmidt 正交化 $\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 \\ \beta_k = \alpha_k - \frac{(\alpha_k, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_k, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \dots - \frac{(\alpha_k, \beta_{k-1})}{(\beta_{k-1}, \beta_{k-1})} \beta_{k-1} \quad (2 \leq k \leq s) \end{cases}$

单位化 $\frac{1}{|\beta_1|} \beta_1, \dots, \frac{1}{|\beta_s|} \beta_s$ 只能用于无关组 (相关组要找极大无关组正交化)

正交矩阵 定义 $U \in R^{n \times n}, U^T = U^{-1} = U^T = E$ (U 可逆且逆矩阵为 U^T)

性质 $U^T = U^{-1}$

U 正交, 则 $U^{-1} U^T = U^T U = E$

U 正交, 则 $|U| = \pm 1$

正交变换保夹角, 保长度, 保内积, 因而为刚体变换

判定 $U = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 则 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为 R^n 中标准正交基 $\Leftrightarrow U$ 为 n 阶正交阵

n 阶实矩阵为正交阵 $\Leftrightarrow$ 为两标准正交基间过渡矩阵

欧氏空间 定义 V 到 R 的映射 $(\cdot, \cdot)$ 为 V 上内积

性质 $\forall \alpha \in V, (\alpha, \alpha) \geq 0$ 且 $\alpha = 0 \Leftrightarrow (\alpha, \alpha) = 0$

$(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha), \forall \alpha, \beta \in V$

$(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta) \quad \forall k \in R, \forall \alpha, \beta \in V$

$(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma) \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \in V$

线性空间 R 在如下映射下构成内积空间

欧氏空间的子空间仍为欧氏空间

如 矩阵空间 $A, B \in P^{m \times n} \quad A+B \in P^{m \times n} \quad kA \in P^{m \times n}$

积分空间 实线性空间 $[a, b]$ 上, $\forall f, g \in L^2(a, b) \quad (f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$

欧氏空间

① 相关 $\alpha = k\beta \quad |(\alpha, \beta)| = |(k\beta, \beta)| = |k(\beta, \beta)| = |k| |\beta|^2 = |\alpha| |\beta|$

② 无关 $\forall t, t\alpha + \beta \neq 0 \quad \therefore (t\alpha + \beta, t\alpha + \beta) = |t\alpha + \beta|^2 = |t\alpha|^2 + 2(t\alpha, \beta) + |\beta|^2 > 0 \quad t$ 任取

$\Delta < 0 \Rightarrow (\alpha, \beta)^2 < (\alpha, \alpha)(\beta, \beta) \Rightarrow |(\alpha, \beta)| < |\alpha| |\beta|$

相关 $\parallel$ or $\perp$ 无关 $\times$ 正交 $\perp$

定义 $A_{n \times n} \exists \lambda_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 向量 $\xi \in \mathbb{R}^n$ s.t. $A\xi = \lambda_0 \xi \Rightarrow (A - \lambda_0 E)\xi = 0$
 $f_A(\lambda) = |\lambda E - A|$ **特征多项式**
 $V_{\lambda_0} = \{\xi \in \mathbb{R}^n \mid \xi \neq 0, A\xi = \lambda_0 \xi\}$ 属于 λ_0 的**特征空间**
 $(\lambda_0 E - A)\xi = 0$ λ_0 的**特征线性方程组**

判定 λ_0 为 A 特征值 $\Leftrightarrow |\lambda_0 E - A| = 0 \Leftrightarrow f_A(\lambda_0) = 0$ $\Leftrightarrow \lambda_0$ 为 $f_A(\lambda)$ 在 $\mathbb{R}$ 中一个根

性质 ① $|A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$
 ② $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)$ ξ
 $A^* = \frac{|A|}{\lambda_i} \xi$ ξ
 $aA + bE = aA + bE$ ξ
 $A^k = \lambda_i^k \xi$ ξ
 $P^{-1}AP = \Lambda$ $P\xi$
 $A^T = \lambda$ 无关系
 $f(A) = f(\lambda)$ ξ $\xi(A) \subseteq \xi(f(A))$
 ③ **Hamilton-Cayley 定理**: $f_A(\lambda) = |\lambda E - A|$ 为 A 的特征多项式 则 $f(A) = 0$
 ④ 属于不同 λ 的 ξ 线性无关
 ... 相同 λ ... 也 ...
 ⑤ $\dim V_{\lambda_0}$ m 何重数 $\leq \lambda_0$ 代数重数

AB 与 BA 的 λ 不同
 $A^2 = A \quad \lambda = 0 \text{ 或 } 1$
 $A^2 = E \quad \lambda = \pm 1$
 反对称阵 λ_0 为特征值 则 $-\lambda_0$ 也为特征值
 $|A| = 1 \quad \lambda$ 一个为 $\text{tr}(A)$ 其余为 0
 每行和相同为 $a \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ λ 为 a 为 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$
 $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$ λ 为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的并集

定义 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$
判定 n 重 = 代数重 $\rightarrow$ 实对称
 n 个线性无关 ξ / $\sum \dim V_{\lambda_i} = n$
 n 个互异 λ

性质 n 阶实对称有 n 个实特征值
 实对称属于不同 λ 的 ξ 均正交
 $\exists n$ 阶正交阵 U s.t. $U^T A U$ 为对角阵

求法 $|\lambda E - A| = 0$
 求 λ, ξ $\begin{cases} \text{单根: 正交} \\ \text{重根: Schmidt 正交化} \end{cases}$
 $\Rightarrow P = (\xi_1, \dots, \xi_n) \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 位置对应

$A\xi = \lambda\xi \quad \xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ 令 $|\xi|^2 = \sum_{i=1}^n |\xi_i|^2$
 则 $\xi^T A \xi = \lambda \xi^T \xi = \lambda |\xi|^2$
 但 $\xi^T A \xi = (A^T \xi)^T \xi = (\lambda \xi)^T \xi = \lambda |\xi|^2 \Rightarrow (\lambda - \lambda) |\xi|^2 = 0 \Rightarrow \lambda = \lambda$
 $A\xi_1 = \lambda_1 \xi_1 \quad A\xi_2 = \lambda_2 \xi_2$
 $\Rightarrow \lambda_1 (\xi_1, \xi_2) = (\lambda_1 \xi_1, \xi_2) = (\lambda_1 \xi_1)^T \xi_2 = \lambda_1 \xi_1^T \xi_2 = \xi_1^T (A \xi_2) = \xi_1^T (\lambda_2 \xi_2) = \lambda_2 (\xi_1, \xi_2)$
 $\therefore (\lambda_1 - \lambda_2) (\xi_1, \xi_2) = 0 \quad \lambda_1 \neq \lambda_2 \therefore \xi_1, \xi_2$ 正交

定义 **二次型** $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j$
标准形 $\exists \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad |c_{ii}| \neq 0 \text{ s.t. } f(x_1, \dots, x_n) = d_1 y_1^2 + \dots + d_n y_n^2$
 $a_{ij} = a_{ji} (1 \leq i, j \leq n)$ $f(x_1, \dots, x_n) = X^T A X$ **二次型的矩阵表达式** A 为 **二次型的矩阵** 平方不变 $X^T A X$

规范形 $\text{实二次型 } f(x_1, \dots, x_n) \xrightarrow[\text{非0}]{\text{令 } X=CY} d_1 y_1^2 + \dots + d_r y_r^2 + d_{r+1} y_{r+1}^2 + \dots + d_n y_n^2$
 $\begin{cases} y_i = \frac{1}{\sqrt{d_i}} z_i, 1 \leq i \leq r \\ y_i = z_i, r+1 \leq i \leq n \end{cases} \quad D = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{d_1}} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\sqrt{d_r}} \\ & & & 1 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \quad Y = DZ \quad X = C D Z \Rightarrow f(x_1, \dots, x_n) = z_1^2 + \dots + z_r^2$
性质: ① 二次型矩阵的秩 = 规范形中非 0 平方项个数
 ② 任一秩为 r 的 n 阶实对称阵均与 $\begin{pmatrix} E_r & & \\ & 0_{n-r} & \end{pmatrix}$ 合同
 ③ 2 个 n 阶实对称阵合同 $A \sim B$, 当且仅当 $\text{RW} = \text{WB}$
实二次型 $f(x_1, \dots, x_n) \xrightarrow[\text{非0}]{\text{令 } X=CY} d_1 y_1^2 + \dots + d_r y_r^2 - d_{r+1} y_{r+1}^2 - \dots - d_s y_s^2 - d_{s+1} y_{s+1}^2 - \dots - d_n y_n^2$
 $\begin{cases} y_i = \frac{1}{\sqrt{d_i}} z_i, 1 \leq i \leq r \\ y_i = z_i, r+1 \leq i \leq n \end{cases} \quad X = C D Y \Rightarrow f(x_1, \dots, x_n) = z_1^2 + \dots + z_r^2 - z_{r+1}^2 - \dots - z_s^2 - z_{s+1}^2 - \dots - z_n^2$
性质: ① 2 个 n 阶实对称阵合同, 当且仅当 p, r, s 中有 2 者同
 ② 任一秩为 r , 正惯性指数为 p 的 n 阶实对称阵与在 $\mathbb{R}$ 上 $\begin{pmatrix} E_p & & \\ & -E_r & \\ & & 0_{n-p-r} \end{pmatrix}$ 合同

正惯性指数 $p \rightarrow$ 化为标准形, 正平方项数
 $\begin{matrix} \text{正} & p \\ \text{负} & r-p \\ \text{符号差} & 2p-r \end{matrix}$

K阶主子式 $C_1^k, \dots, C_k^k$ 个
K阶主子式 选取 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 行与 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 列相交处元素 $\rightarrow A_{i_1 i_1} \dots A_{i_k i_k}$ 主子式共有 $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = 2^n - 1$
K阶顺序主子式 $\begin{pmatrix} A_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & A_{kk} \end{pmatrix}$ $\Rightarrow A_{n \times n}$ 有 $2^n - 1$ 个主子式

定理 P 上任何 n 元二次型可经 P 上某非退化线性替换化为标准形 $\rightarrow C$ 可逆
 P 上 n 元二次型与 n 阶对称阵一一对应 $\rightarrow A$
 A 为 P 上对称阵, 则一定 $\exists n$ 阶对称阵 Λ 和 n 阶可逆矩阵 C s.t. $C^T A C = \Lambda = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}$
惯性定理: 实二次型的实标准形中正/负/零系数项的个数与非退化线性替换的选取无关
 n 元实二次型经正交替换化为系数为特征值的标准形

特征值理论

相似对角化

二次型

n 阶实对称阵 A 正定 $\Leftrightarrow A$ 所有 k 阶 ($k \leq n$) 顺序主子式恒正

$\rightarrow$ 推论: n 阶实对称阵 A 负定 $\Leftrightarrow A$ 的 k 阶顺序主子式 $|A_k|$ 符号与 $(-1)^k$ 符号一致 ($1 \leq k \leq n$)

判定

正定

$\forall X \neq 0, X \in \mathbb{R}^n, X^T A X > 0$

$p = n = r(A)$

规范形: $X^2 + \dots + X_n^2$

$\lambda > 0$

$\Delta_k > 0$

$\exists$ 实可逆 B s.t. $A = B^T B$

A 与 E 合同

正交替换化为标准形

判断二次曲线(面)

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

双叶双曲面 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

$f(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$ 是否正定

$f(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + x_2)^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2$

① 定义赋值 取 $x_1^2 = 1, x_2^2 = -1, x_3 = \dots = x_n = 0, f = 0$

② 线性替换 $y_1 = x_1 + x_2, \dots, x_n = x_n, \therefore f = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2, p = n-1$

③ 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, |A| = 0$

④ $|A - \lambda E| = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0$

⑤ 顺序主子式 $\Delta_2 = 0$

⑥ $A = B^T B, B$ 实可逆但 $|A| = 0$

$\Rightarrow \forall 1 \leq k \leq n$ 取 $X = \begin{pmatrix} x_k \\ 0 \end{pmatrix}, x_k \neq 0$ 且 $x_k^T A_k x_k = x_k^T A x_k > 0 \therefore x_k > 0, |A_k| > 0$

$\Leftarrow$ 数归 $n=1, a_{11} > 0$

假设 A_{n-1} 正定 设 n 阶实对称阵 $A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & b \\ b^T & a_{nn} \end{pmatrix} \rightarrow$ 目标: 化为 E

$\therefore P_1^T A_{n-1} P_1 = E_{n-1}$ 令 $P_2 = \begin{pmatrix} P_1 & 1 \end{pmatrix}, P_3 = \begin{pmatrix} E_{n-1} & -P_1^T b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

则 $P_3^T P_2^T A P_2 P_3 = P_3^T \begin{pmatrix} E_{n-1} & P_1^T b \\ b^T P_1 & a_{nn} \end{pmatrix} P_3 = \begin{pmatrix} E_{n-1} & a_{nn} - b^T P_1 P_1^T b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\therefore a_{nn} - b^T P_1 P_1^T b = |A| |P_1 P_1^T|^{-1} > 0$ (两逆取1)

令 $P = P_2 P_3 \begin{pmatrix} E_{n-1} & 1 \\ 0 & \sqrt{a_{nn} - b^T P_1 P_1^T b} \end{pmatrix}$ 则 P 可逆 $\therefore P^T A P = E$

椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$

双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$

椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

双曲柱面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

抛物柱面 $y^2 = 2px (p > 0)$